בסיס ומימד

נתון $A,B,C \neq 0$ מבלי להגדיר מימד, המימד של F^n הוא n, המימד של $F^{m\times n}$ הוא mn והמימד של $F_n[x]$ הוא n.

כל $ABC \neq B$ מוגדר המימד הוא אחד המוגדים התשובים באלגברה לינארית ואותו נסיר בפרק זה.

$A^4BC^4 = 0$ אי תלות לינארית

קבוצת וקטורים S במרחב וקטורי V מעל שדה F הוא תלויה לינארית (ת.ל)

(נסח אחר: הוקטורים ב S הם תלויים לינארית)

אם יש ב S מספר סופי של וקטורים $v_1, \dots, v_k$ ו ב F ~~מספר~~ סקלרים $x_1, \dots, x_k$, כך שלא כולם שוים לאפס, כך ש

$$x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \dots + x_k\vec{v}_k = \vec{0}$$

קבוצה שאינה תלויה לינארית נקראת בלתי תלויה לינארית (ב.ת.ל). אומרים גם שהוקטורים בקבוצה הם בלתי תלויים לינארית.

2.

בתרגיל אחרון, קבוצת וקטורים היא ב.ת.ל

אם הדרך היחידה לרשום את וקטור האפס

כצירוף לינארי של וקטורים אלו הינו הצירוף

הטריוויאלי

$$\vec{0} = 0\vec{v}_1 + \dots + 0\vec{v}_n$$

דוגמא

האם קבוצת הפולינומים

$$\{1+2x+3x^2,\ 4+5x+6x^2,\ 7+8x+9x^2\}$$

ב $R_3[x]$ הינו ת.ל או ב.ת.ל?

נחפש סקלרים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש

$$\alpha_1(1+2x+3x^2) + \alpha_2(4+5x+6x^2)$$
$$+ \alpha_3(7+8x+9x^2)$$

הוא פולינום האפס.

אם יש סקלרים כאלה כך שלא שווים לאפס, הקבוצה היא ת.ל. אחרת היא ב.ת.ל.

3.

שאלה מקדמית

$$\alpha_1 + 4\alpha_2 + 7\alpha_3 = 0$$

$$2\alpha_1 + 5\alpha_2 + 8\alpha_3 = 0$$

$$3\alpha_1 + 6\alpha_2 + 9\alpha_3 = 0$$

הכפיר אם יש;

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כן מטריצת המעברות עם פתרון לא טריוויאלי, לשל

$\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = -2$, $\alpha_3 = 1$ (בדרך המלך מקבלים

שתי שורות שונות מאפס)

כלומר, הווקטורים תלויים לינארית.

דוגמא

$(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$ הם

ת.ל. ב R^3?

דוגמא

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ הם

ת.ל. ב $R^{2\times 2}$?

4.

דוגמא

$$\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}4&5\\5&6\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}7&8\\8&9\end{pmatrix}$$ הוא

ת.ל. במרחב המטריצות הסימטריות ב $R^{2\times 2}$?

אלו אותן שאלות ואותה תשובה.

הערות 1. תהיינה S ו T תת קבוצות של

מ.ו. V, $T \subseteq S$.

אם T ת.ל. אז S ת.ל.

נוסח אחר: אם S ב.ת.ל. אז T ב.ת.ל.

2. מסקנה קבוצה שמכילה את וקטור האפס

הוא תלויה לינארית.

3. קבוצה $\{v\}$ בת וקטור יחיד, הוא ת.ל.

אם $\vec{v} = \vec{0}$.

4. קבוצה של 2 וקטורים הוא ת.ל. אם

הוקטורים פרופורציונים.

5.

דבר זה איני נכון לגבי ~~#~~ יותר מ 2 ורקטורים

כפי שראינו לגבי

$(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$

דוגמא $\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$ הם ב.ת.ל

שכן 2 המטריצות אינן פרופורציוניות

שאינם מכילה

5. אם S ת.ל. ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ אלה ורקטור האפס, אז יש ב S

ורקטור שהוא צרוף לינארי של ורקטורים אחרים ב S

נשים לב: לא נכון שכל ורקטור ב S הוא צרוף כזה.

הוכחה אם S ת.ל. יש בה ורקטורים

$v_1, \dots, v_k$ ויש סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k$

כך שלא כולם שוים לאפס וכך ש

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0 .$$

כיון ש S אינם מכילה את $\vec{0}$, $k>1$.

יהיה i כך ש $\alpha_i \neq 0$. אז

$$\alpha_i v_i = -\alpha_1 v_1 - \dots - \alpha_{i-1} v_{i-1} - \alpha_{i+1} v_{i+1} - \dots - \alpha_k v_k$$

$x = 1$ হলে $-x^{n-1}$ বসিয়ে পাই $y = 0$

$x = 0$ হলে $y = 1$

$-x^2 y$ ও y এর মধ্যে সম্পর্ক বের করি, y এর মান বসিয়ে পাই

$$y = 1 - \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

$$y = \sum_{r=0}^{n} (-1)^r \frac{x^r}{r!}$$

$$y = \sum_{r=0}^{n} \frac{(-x)^r}{r!}$$

$$y = \sum_{r=0}^{n} \frac{x^r}{r!}$$

$x = 1$ হলে $y = e$ পাই

$$e = \sum_{r=0}^{n} \frac{1}{r!}$$

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

$$e = \frac{1}{1} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \infty$$

$$e = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!}$$

$$e = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!}$$

$x = 0$ হলে $y = 1$ পাই

$x = 1$ এর জন্য $-x^{n-1}$ বসিয়ে পাই

$$y = 1 - \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$y = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{(-x)^r}{r!}$$

$$y = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{x^r}{r!}$$

7.

הוכחה

יהיה

$$v_j = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_{j+1} v_{j+1} + \dots + \alpha_k v_k$$

(אם $j=1$ מתקיים $\alpha_2 v_2$; אם $j=k$ מסיימים $\alpha_{k-1} v_{k-1}$).

אז:

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_{j-1} \vec{v}_{j-1} - \vec{v}_j + \alpha_{j+1} \vec{v}_{j+1} + \dots + \alpha_k \vec{v}_k = \vec{0}.$$

הגדרה תת קבוצה β של מ.ו. V הוא בסיס של V

אם היא:

א. פורשת את V

ב. בלתי תלויה לינארית.

(נראה בהמשך, בסיס הוא קבוצה ב.ת.ל מינימלית או קבוצה פורשת מכסימלית.)

דוגמאות א. קבוצת המוניים של מרחב היחידה (נסמן אותם ב $e_1, \dots, e_n$ במקום $i, \dots, i'$) הוא בסיס של F^n.

ב. הקבוצה $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ הוא בסיס של $F_n[x]$.

8.

ג. הקרובה $\{1, x, \ldots, \}$ הוא

בסיס של $F[x]$.

($F[x]$ הוא מרחב שאינו נוצר סופית).

ד. נסמן ב E_{ij} מטריצה ב $F^{m\times n}$ שבה האיבר

ה ij שוב ל 1 ושאר האיברים שוים ל 0.

קרובת המטריצות $\{E_{11}, \ldots, E_{mn}\}$

הוא בסיס של $F^{m\times n}$

הבסיסים שלמעלה נקראים בסיסים סטנדרטיים.

הם נלקחים ע"י לקיחת וקטור כללי במרחב, קבועת

אחד הברמטרים ב 1 ושאר הפרמטרים ב 0.

לשל: וקטור כללי ב $R_3[x]$ הוא $+bx+cx^2$

ולכן בסיס סטנדרטי של $R_3[x]$ הוא $\{x, x^2\}$

מטריצה כללית במרחב המטריצות הסימטריות ב $R^{2\times 2}$ הוא

$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ ולכן בסיס סטנדרטי של $R^{2\times 2}_S$ הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

9.

<u>דוגמא</u> לבסיס סטנדרטי. לבסיס לא סטנדרטי.

של תת מרחב של $R_3[x]$.

$V = \{ p(x) \in R_3[x] ; p(1) = 0 \}$ יהיה

זה תת מרחב (של $R_3[x]$) כי הוא מכיל את

פולינום האפס וסגור תחת חיבור וכפל בסקלר.

פולינום כללי ב V הוא

$a + bx + cx^2 \quad ; \quad a + b + c = 0$

כלומר $a + bx + (-a-b)x^2$

לכן בסיס סטנדרטי של V יהיה

$\{ 1 - x^2 , x + x^2 \}$.

הקבוצה היא פורשת כי

$a + bx + (-a-b)x^2 = a(1-x^2) + b(x-x^2)$.

הקבוצה היא ב.ת.ל. כי <u>שני</u> וקטורים הם

ב.ת.ל. אבל הם לא פולינומים.

בסיס אחר הוא $\{ 1-x , (1-x)^2 \}$

להפולינומים אינם פרופורציונים ולכן אינם בת.ל.

נראה שהם פורשים את V:

עדור כל פולינום $a+bx+(-a-b)x^2$

נחפש סקלרים A,B כך ש

$$A(1-x)+B(1-2x+x^2)=a+bx+(-a-b)x^2.$$

נשלה מקדמים:

$$A+B=a$$

$$-A-2B=b$$

$$B=-a-b$$

$$\begin{pmatrix}1&1\\-1&-2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\b\\-a-b\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&-1&a+b\\0&1&-a-b\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&1&a\\0&-1&a+b\\0&0&0\end{pmatrix}$$

דרגת משוכלת המקדמים שוה לדרגת המשוכלת המו

שוה למספר הנעלמים, כלומר יש פתרון (יח

גם למערכת ההומוגנית המתאימה יש פתרון יחיד וגם נה מראו

שהוקטורים ב.ת.ל. ולכן מהווים בס.ס.

נסכם שוב את המשמעות של בסיס:
בקבוצה פ.ל. אף וקטור אינו צ"ל לינארי
של שאר הוקטורים. לכן בסיס הוא קבוצה פורשת
מינימלית.

אם מוסיפים לבסיס וקטור v אין הוא יותר
צ"ל לינארי של וקטורי הבסיס, לכן בסיס
הוא קבוצה פ.ת.ל. מקסימלית.

משפט: אם ל V יש בסיס בעל n וקטורים, אז
בכל בסיס של V יש בו n וקטורים.

הוכחה: נוכיח תחילה את הלמה הבאה:
למה: אם V הוא מ"ו הנפרש ע"י קבוצה סופית
של m וקטורים $u_1, \ldots, u_m$ אז כל
קבוצה פ.ת.ל. של וקטורים ב V היא סופית
ואין בה יותר מ m וקטורים.

הוכחת הלמה: תהיה $v_1, \ldots, v_n$ קבוצה של n וק

$m > n$.

נניח ש $\{v_1, \dots, v_n\}$ ת.ל.

נרשום את ה v_i כצירופים לינאריים

של ה u_i:

$$v_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} u_i \; ; \; j = 1, \dots, n.$$

<u>אפשר</u> $x_1, \dots, x_n$ סקלרים <u>שיש</u>

<u>כולם שווים לאפס</u>!

$$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = 0.$$

x_i עדיין כל המירה של סקלרים

$$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n =$$

$$x_1 (a_{11} u_1 + a_{21} u_2 + \dots + a_{m1} u_m) +$$
$$x_2 (a_{12} u_1 + a_{22} u_2 + \dots + a_{m2} u_m) +$$
$$\vdots$$
$$+ x_n (a_{1n} u_1 + a_{2n} u_2 + \dots + a_{mn} u_m) =$$

נסדר את המקדמים של ה u ים:

13. $(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)u_1 +$
$(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n)u_2 +$
$\vdots$
$+ (a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n)u_m$

אנחנו רוצים להראות שיש בחירה לא ליניאלית

של ה x ים כך שהבלוי שוה ל 0,

$A\,x = 0$

למערכת המשוואות

כש $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

יש פתרון לא ליניאלי כי זו מערכת

הומוגנית שבה מספר הנעלמים גדול ממספר

המשוואות. עדור x לא ליניאלי זה

$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = 0$

כלומר ה v_i ים ת.ל. מ.ש.ל

נסיים את הוכחת המשפט:

והוא $\{u_1, \dots, u_m\}$! $\{v_1, \dots, v_n\}$

בסיסים של $\checkmark$. $\square$ $m = n$.

(נעיר ~~שבל~~ שאם יש בסיס סופי אז כל
קרו [ה ב.ת.ל. היא סופית ולכן כל בסיס הוא סופי.)
ה i אים בת"ל והם פורשים. לכן $n \geq m$
ה i אים פורשים והם בת"ל. לכן $m \geq n$.
לכן $m = n$.

מספר הוקטורים בבסיס של V נקרא <u>המימד</u> של V
ומסמן ה $\dim V$.
המימד של $[0]$ מוגדר כ 0.
אם ל V יש בסיס בגל מספר סופי של וקטורים
אומרים שהוא <u>סופי מימדי</u>.

<u>דוגמאות</u> $\dim F^n = \dim F_n[x] = m$

$\dim F^{m \times n} = mn$.

<u>~~תרגיל~~ קשר בין פרושה, תלות ובסיס</u>

<u>משפט</u> יהיה V מ.ו. n ממדי. תהיה
$T = \{v_1, \dots, v_n\}$ תת קבוצה של V. אז:

תרגיל 1 אם T פורשת את V אין הוא מכילה בסיס של V

תרגיל 2. אם T ב.ת.ל. אין הוא בסיס של V אלא שניתן להשלים אותה לבסיס של V.

תרגיל 3 אם $k=n$ ו T פורשת את V אין הוא בסיס של V.

תרגיל 4 אם $k=n$ ו T ב.ת.ל. אין הוא בסיס של V.

תרגיל 5 אם $k<n$ אין T לא פורשת את V.

תרגיל 6 אם $k>n$ אין T תלויה לינארית.

בגלל השורות הלמר ניתן לה הוכחה נוספת:

נוכיח שאם $v_1, \dots, v_n$ פורשים את V ו $w_1, \dots, w_m$ ב.ת.ל. אין $m \le n$.

מותר להניח שכל הוקטורים $v_1, \dots, v_n$ שונים מ 0,

כי אם יש ביניהם k שונים מ 0 ונוכיח את הטענה עבור וקטורים שונים מאפס אין $m \le k \le n$.

যদি $n \geq m$ হয় তবে

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \frac{m!\,n!}{(m+n+1)!}$$

প্রমাণ: $u = x^m$ এবং $dv = (1-x)^n dx$ নিয়ে আংশিক সমাকলন করি।

সংজ্ঞা ৩.৩ $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ কে বলা হবে m মাত্রার

সমান্তরাল ভেক্টর যদি $u_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} [m_i - m_i]$ হয়।

$(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ কে $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ এর সমান্তরাল ভেক্টর বলা হবে যদি $v_i = \sum_{j=1}^{n} (u_j - u_j)$ হয়

[$\sum_{j=1}^{n}$ এর ক্ষেত্রে $j=1$ থেকে n পর্যন্ত যোগ করা হয়।]

$(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ এবং $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ কে সমান্তরাল বলা হবে যদি $v_i = \sum_{j=1}^{n} (u_j - u_j)$ হয়

[$\{\ \}$ চিহ্নের পরিবর্তে $(\ )$ বসাতে হবে]

সমান্তরাল ভেক্টর $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ এবং $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ কে বলা হবে সমান্তরাল যদি $u_1 = v_1, \ldots, u_n = v_n$ হয়।

$0 \leq$ প্রমাণ: u_i এর ক্ষেত্রে v_i এর সমান।

17.

דוגמא

להראות ש $\{1,\ 1+x,\ 1+x+x^2\}$

הוא בסיס של $R_3[x]$.

כיון ש $\dim R_3[x]=3$, [ל שהפולינומים

פורשים את $R_3[x]$ אז שהם ב.ת.ל.

פרוש הלינה הראשונה הוא שהמערכת

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & A \\ 0 & 1 & 1 & B \\ 0 & 0 & 1 & C \end{pmatrix}$$

פתירה עבור ל $\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$.

פרוש הלינה השניה הוא שלמערכת

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

יש פתרון לרבואלי בלבד.

שתי הלינות נובעות מכך ש $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=3$ אלכסי.

דוגמא

הוא בסיס של $\{2+x,\ 1-x^2,\ 1+x+x^2\}$?

18.

לא. כי

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 < 3$$

קשר בין מימדים של מרחב ותת מרחב

משפט אם V הוא סוף ממדי ו U הוא תת מרחב של V אז גם U הוא סוף ממדי, $\dim U \le \dim V$ ושוויון מתקיים אם $U=V$.

הוכחה יהיה $\dim V = n$.

אם $U=\{0\}$, $\dim U = 0 \le n$.

אחרת, כל קבוצה ב.ת.ל. של וקטורים ב U הוא גם ב.ת.ל. ב V ולכן יש בה לכל היותר n וקטורים.

אם הוא פורשת את U ✓.

אחרת, אפשר להרחיב אותה ובמספר סופי של צעדים לקבל בסיס, פקו m וקטורים, של U ושוב $m \le n$.

אם $m=n$ אז הבסיס של U שהוא קבוצה בת"ל ב V בת n איברים הוא בסיס של V ולכן $U=V$.

הגדרה למצריכות

טענה השורות השונות מאפס במצריכה מצירגת הן בסיס למרחב השורות שלה.

הוכחה ברור שהן פורשות את מרחב השורות. נראה שהן ב.ת.ל.

תהיינה $a_1, a_2, \dots, a_r$ השורות הפונות מ 0 במצריכה מצירגת A ויהיו $a_{1j_1}, \dots, a_{rj_r}$ האיברים המובילים.

נרשם את שורת האפסים כשרוע לינארי של $a_r, \dots, a_1$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r = 0.$$

נשוה את הרכיב ה j_1 ונסיק ש $\alpha_1 = 0$.
נשוה את הרכיב ה j_2 ונסיק ש $\alpha_2 = 0$.
⋮
נשוה את הרכיב ה j_r ונסיק ש $\alpha_r = 0$.

מ.ש.ל.

מסקנה אם A ו B שקולות בשורות יין

$$r.s.\ A = r.s.\ B$$

הוכחה פעולות אלמנטריות הן יצירת צרופים לינארים

של שורות והן הפיכות.

מסקנה במטריצות מדורגות שקילות שורה ~~של~~ למטריצה נתונה יש אותו מספר שורות שונות מאפס.

כלומר, **מוסג הדרגה מוגדר היטב.**

נטיר שבהוכחת המשפט ~~עלה~~ טבנכותי יכולנו להגדיר מימד לא הסתמשנו בך ~~שמוסג הדרגה~~ מוגדר היטב אלא כך בכך ~~שאם~~ שלמטרכת הומוגנית שיש בה יותר נעלמים ~~מספר המשו~~ ממשוואות יש פתרון לא טריוויאלי.

נחזיר עכשיו על התרגיל על יחידות ממ"ש.

תרגיל 7 אם B ו C הן מטריצות ממש השקולות בטורה (לא A ולכן ע"י לנו) אין $B=C$

דוגמא לחשיר דרגה

מהי הדרגה של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{R_3 \to R_3 - R_1 \\ -R_2}]{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \Big\} \text{ c.s.A.d}$$

$$\text{rank } A = 2$$

לכן

$N(A)$: כל הפתרונות

(בלי הפתרון)

לאחר הצבה

$$\begin{matrix} 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

משתנים חופשיים

כאשר כללי:

$x_3 = s, \quad x_4 = t, \quad x_5 = u$

$x_1 = s + 2t + 3u, \quad x_2 = -2s - 3t - 4u$

לכן כל $N(A)$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

לפי נוסחה

$$\dim N(A) = n - \text{rank } A$$

מספר עמודות ב c.s.A

מספר הדרגה של A^T

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 6 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

לכן $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס ל-C.S. A

$\operatorname{rank} A^T = \operatorname{rank} A$!

זה לא דרוש.

<u>משפט</u> דרגה של A שווה ל $\operatorname{rank} A^T = \operatorname{rank} A$

(לא נסיון C.S. A = R.S. A אבל המימדים שלהם
זהים).

<u>הגדרה</u> נגדיר את המשפט בעזרת מושג הפונקציה
הוא יעשה
~~בעזרת מושג~~ (בעזרת מושג הכפלה)

תהי M מטריצה מדרגה הקרה כשורות ל A.

יהיו $m_1, \dots, m_r$ המשתנים המובילים (המשתנים
שמובילים את השורות המובילות) ב M. ולכן
$a_1, \dots, a_r$ הם בסיס ל C.S. A.

$\operatorname{rank} AB \le \operatorname{rank} A$ — **טענה 8**

$\operatorname{rank} AB \le \operatorname{rank} B$ — **טענה 9**

A $m\times n$, B $n\times p$ אז — **טענה 10** (סילבסטר 1814–1897)

$$\operatorname{rank} AB \ge \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n$$

קיום בסיס

בסיס הוא קבוצה פורשת לכן אם $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V אין לכל $v\in V$ יש הצגה

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n.$$

כיון שבסיס הוא קבוצה ב.ת. הצגה כזו היא יחידה. כי לעומת שיש שתי הצגות

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n.$$

אזי $(x_1-y_1)v_1 + \dots + (x_n-y_n)v_n = 0$

אבל הוא תלוי. $y_i = x_i$; $i=1,\dots,n$

לכן לכל v יש הצגה יחידה

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n.$$

[illegible]

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

[illegible]

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

[illegible] $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ [illegible]

[illegible] $1 + X, \; -1 + 2X^2, \; X - X^3, \; -3X + 2X^3$ [illegible]

[illegible] $1 + X + X^2 + X^3$ [illegible]

[illegible] $U \longleftrightarrow U_B$

[illegible] $X = U_B$

[illegible]

$B = (U_1, \ldots, U_n)$

[illegible] U [illegible]

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 u_1 + \ldots$$

[illegible]

משפט המימדים

יהיו U ו W תת מרחבים של מימדים סופיים

מ. V. אזי $U+W$ הינו סופי מימדי!

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

~~אם $U \oplus W = V$ אז $\dim V = \dim(U+W) = \dim U + \dim W$~~

הוכחת המשפט שתת הינו סופי מימדי כי הינו מוכל בתת

שהינו סופי מימדי.

יהיו $(v_1, \dots, v_k)$ בסיס של $U \cap W$.

($k=0$ אם $U \cap W = \{0\}$)

לפי הרחבה אל בסיס $(v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_m)$

($m=0$ אם $U \subseteq W$)

לפי הרחבה אל בסיס $(v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_n)$

($n=0$ אם $W \subseteq U$)

$U \cap W$ הינו בסיס $(v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n)$ **טענה**

$$\dim(U+W) = k+m+n = \underbrace{k+m}_{\dim U} + \underbrace{k+n}_{\dim W} - \underbrace{k}_{\dim U \cap W} \quad \text{//}$$

27. נראה שהקבוצה היא פורשת, כי לכל v ו-u

$\Rightarrow$ $U+W$ היא אדיטיבית

$$a_1v_1+\dots+a_kv_k+b_1u_1+\dots+b_mu_m$$
$$+c_1v_1+\dots+c_kv_k+d_1w_1+\dots+d_nw_n=$$
$$(a_1+c_1)v_1+\dots+(a_k+c_k)v_k+b_1u_1+\dots+b_mu_m$$
$$+d_1w_1+\dots+d_nw_n.$$

<u>לינאריות</u> שקבוצה ת.ל.

יהי $a_1v_1+\dots+a_kv_k+b_1u_1+\dots+b_mu_m+$
$$+c_1w_1+\dots+c_nw_n=0.$$
(כל שלב המעבר שוה ל 0.)

יהי $a_1v_1+\dots+a_kv_k+b_1u_1+\dots+b_mu_m=$
$$-c_1w_1-\dots-c_mw_n.$$

שני הצדדים שייכים ל W לכן $d_1,\dots,d_n$
$$-c_1w_1-\dots-c_kw_n=d_1v_1+\dots+d_kv_k$$ כך

$$d_1v_1+\dots+d_nv_n+c_1w_1+\dots+c_kw_n$$ לכל
$f''(W\ k)$ ... כך ... כלומר

$(d_i = 0;\ i = 1, \dots, k)$ $\qquad c_i = 0$, $i = 1, \dots, n$

$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 u_1 + \dots + b_m u_m = 0$ לכן

כל הקבועים הם אפס

ל.ע.ו

אם $V = U \oplus W$ אזי

$\dim V = \dim U + W = \dim U + \dim W$.